Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Fizyka Techniczna

Sprawozdanie — laboratorium LFM

Jakub Bąbelek

(nr. albumu: 136454)

Spis treści

1 Wstęp **2**
1.1 Tarcie 2
1.2 Tribologia 2

2 Zależność siły tarcia od siły nacisku dla $Au - SiO_x$ oraz $SiO_x - SiO_x$ **3**

3 Obrazy topografii $Au - SiO_x$ **5**

4 Obrazy płyt DVD oraz HD DVD **6**
4.1 DVD 6
4.2 HD DVD 6

5 Topografia i sygnał tarcia siatki kalibracyjnej **8**

6 Topografia matrycy CCD **8**

7 Topografia rGo **9**

Bibliografia **10**

1 Wstęp

1.1 Tarcie

Tarcie to siła towarzysząca przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych, stykających się ze sobą oraz elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne).

Siła tarcia statycznego — działająca kiedy ciała względem siebie pozostają w spoczynku — równoważy siłę wypadkową wszystkich sił działających na ciało. Siła tarcia ma ten sam kierunek lecz przeciwny zwrot co siła wypadkowa. Za pomocą wzoru (1), możemy określić maksymalną wartość siły tarcia.

$$T_s = \mu N \tag{1}$$

Jeżeli ciała względem siebie poruszają się, mamy do czynienia z siła tarcia dynamicznego, ma ona kierunek zgodny z ruchem ciała lecz przeciwny zwrot. Korzystając ze wzoru (2) możemy obliczyć jej wartość.

$$T_d = \mu N \tag{2}$$

gdzie: μ – *współczynnik tarcia*, N – *Siła nacisku*

Prawa tarcia:

1. "Siła tarcia ślizgowego między dwoma ciałami jest proporcjonalna do składowej normalnej siły utrzymującej ciała w zetknięciu (3)."

$$T = \mu N \tag{3}$$

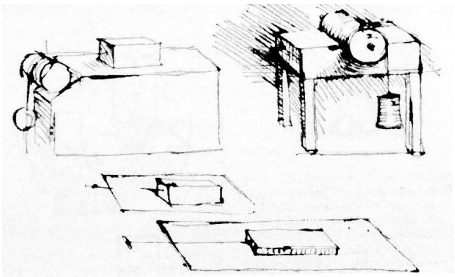
2. "Siła tarcia ślizgowego nie zależy od wielkości powierzchni zetknięcia ciał."

3. "Z chwilą wprowadzenia ciała w ruch, siła tarcia nie zależy od prędkości."

1.2 Tribologia

Tribologia to nauka badająca oddziaływanie ze sobą powierzchni ciał będących w ruchu względem siebie tj. takie zjawiska jak *tarcie, smarowanie czy ścieranie.* Jest to dziedzina wysoce interdyscyplinarna, wykorzystuje wiedzę z wielu gałęzi nauki m.in. *fizyki, chemii, materiałoznawstwa, matematyki, biologii oraz inżynierii.*

Choć dziedzina ta nazwana została stosunkowo niedawno to pierwsze wzmianki na temat badań tarcia pomiędzy ciałami sięgają roku 1493. *Leonardo da Vinci* jako pierwszy spisał podstawowe prawa dotyczące tarcia.



Rys. 1: Szkice Leonarda da Vinci dot. przeprowadzanych przez niego eksperymentów

Termin *tribologia* został spopularyzowany po opublikowaniu po opublikowaniu w 1966 przez Petera Josta pracy traktującej o wpływie tarcia, ścierania i korozji materiałów na ekonomię Wielkiej Brytanii.

2 Zależność siły tarcia od siły nacisku dla $Au - SiO_x$ oraz $SiO_x - SiO_x$

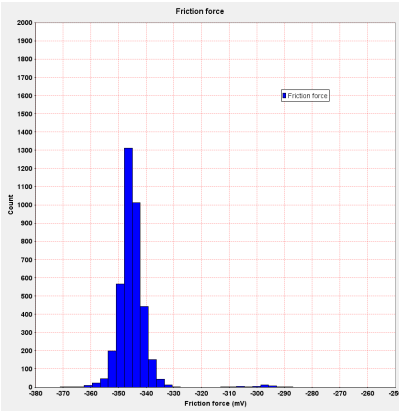
Za pomocą programu AtomicJ eksportowałem dane do programu MS Office Excel a następnie dokonałem analizy siły tarcia dla badanych wartości siły nacisku (Rys. 6).

Następnie używając metody regresji liniowej odczytałem wartości współczynnika tarcia kinetycznego dla obu powierzchni (Tab. 1).

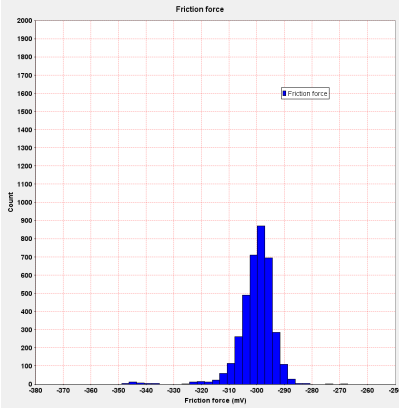
Powierzchnie	Wsp. tarcia kinetycznego
$Au - SiO_x$	0.282
$SiO_x - SiO_x$	0.311

Tab. 1: Wsp. tarcia kinetycznego dla obu powierzchni

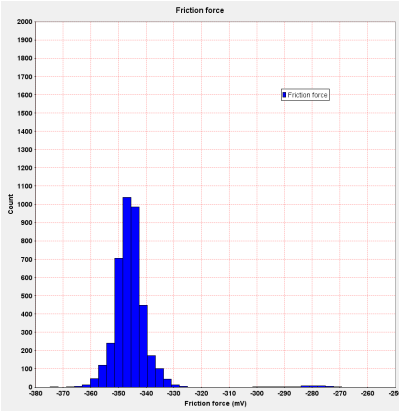
Wykonałem również histogramy siły tarcia w kierunku pierwotnym i powrotnym dla siły nacisku 20nN oraz pierwotnym dla 40nN i 120nN



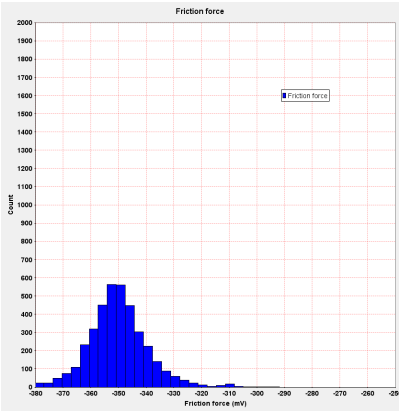
Rys. 2: Histogram dla 20nN kierunek pierwotny



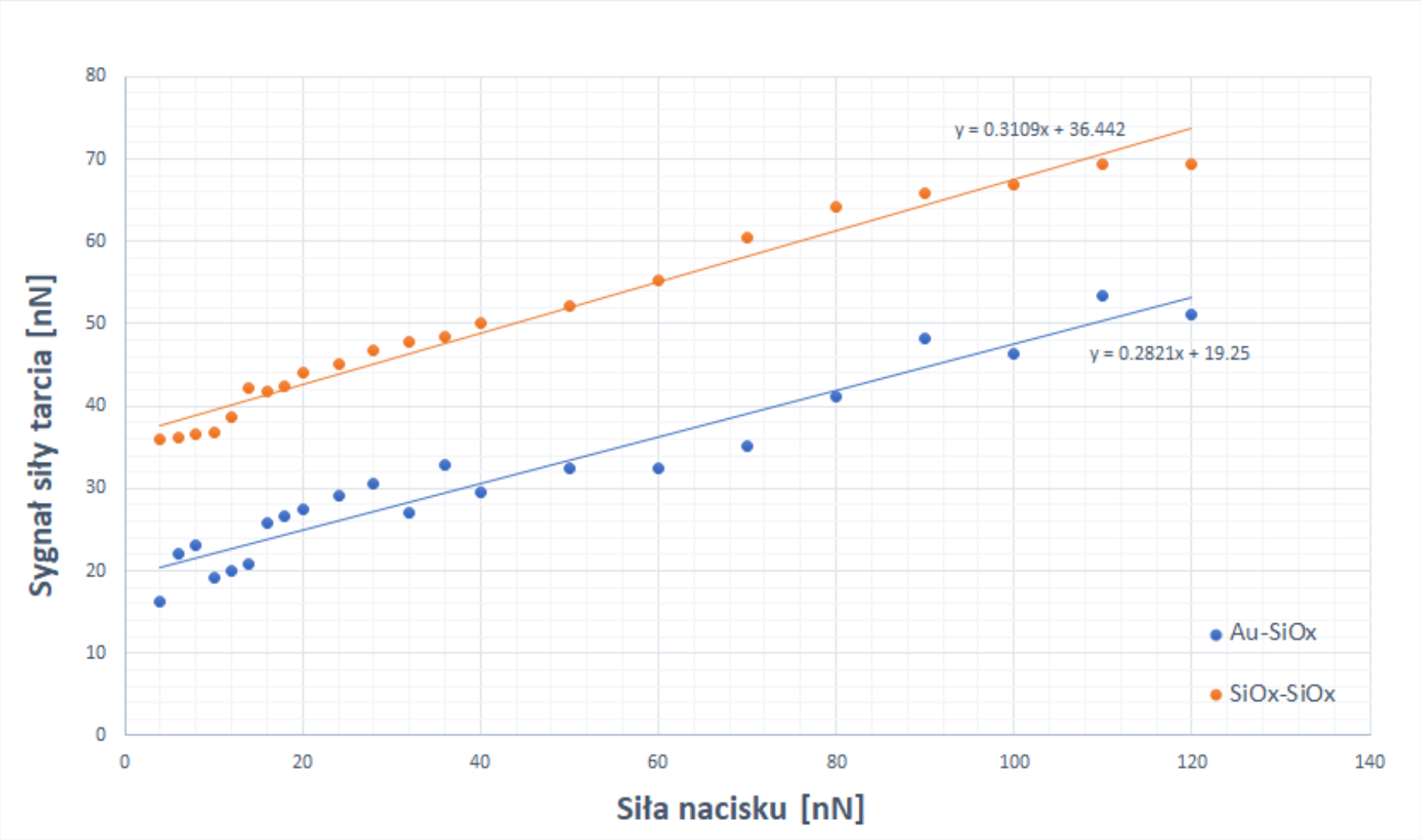
Rys. 3: Histogram dla 20nN kierunek powrotny



Rys. 4: Histogram dla 40nN kierunek pierwotny



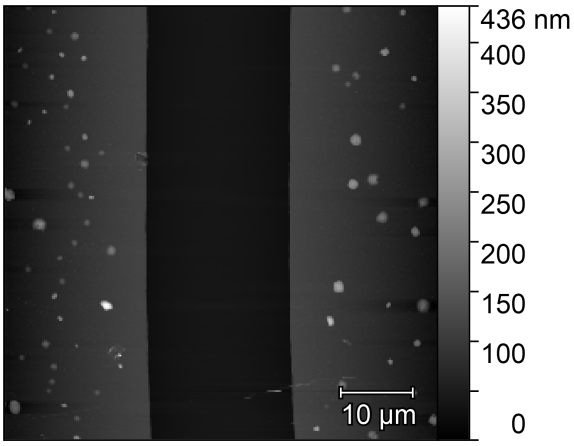
Rys. 5: Histogram dla 120nN kierunek pierwotny



Rys. 6: Wykres zależności siły tarcia od siły nacisku.

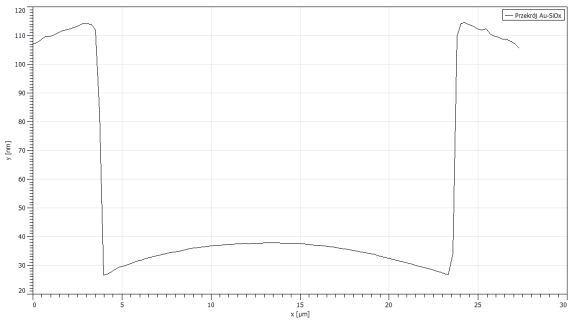
3 Obrazy topografii $Au - SiO_x$

Aby uzyskać obraz topografii poddałem dane obróbce w programie Gwyddion. Po użyciu funkcji *Align rows* oraz usunięciu "artefaktów" obrazu objawiających się w formie poziomych "cieni" widocznych na obrazie topografii uzyskałem następujące obrazy.

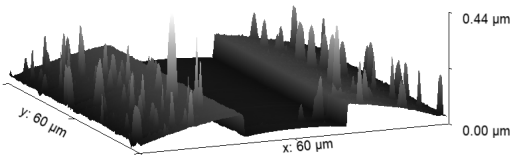


Rys. 7: Topografia po obróbce w programie Gwyddion

Z obrazu przekroju (Rys. 8) możemy odczytać szerokość paska tlenku krzemu która wynosi $19.85\mu m$



Rys. 8: Przekrój obrazu topografii

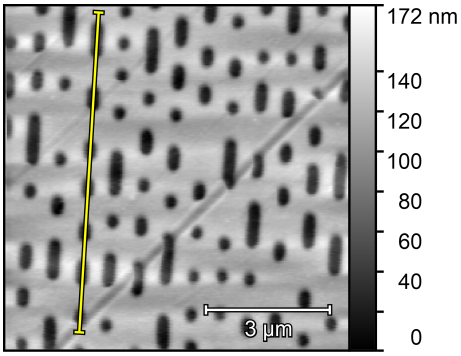


Rys. 9: Topografia — widok 3d

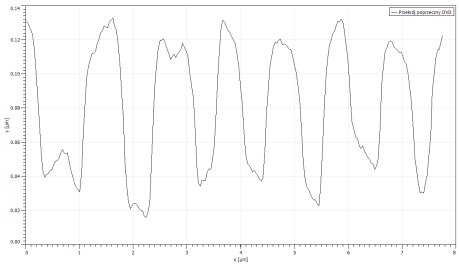
4 Obrazy płyt DVD oraz HD DVD

Ilość danych jakie możemy zapisać na płycie zależy od gęstości w jakiej znaleźć się one mogą na jej powierzchni, analiza danych z mikroskopu pozwala na obliczenie z jaką gęstością możliwy jest zapis na obu nośnikach.

4.1 DVD

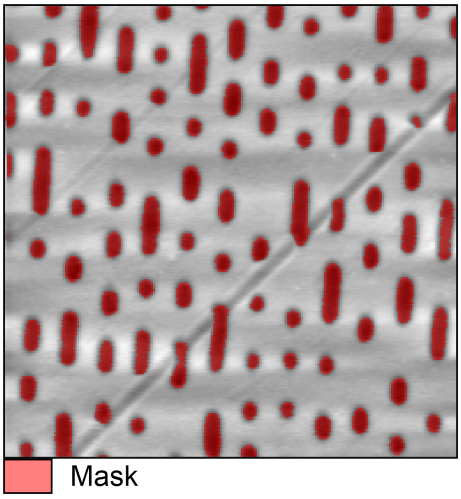


Rys. 10: Topografia płyty DVD



Rys. 11: Przekrój płyty DVD

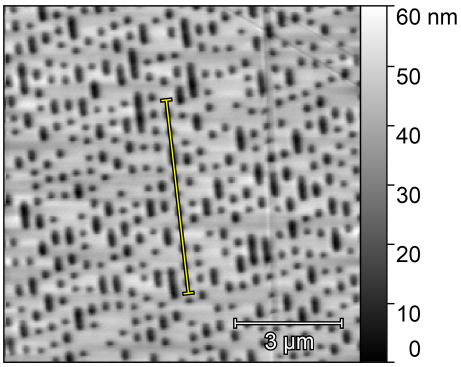
Zaznaczając maską wszystkie rowki (Rys. 12) na płycie dvd i używając funkcji *Grains summary* możemy policzyć ich ilość która wynosi 90



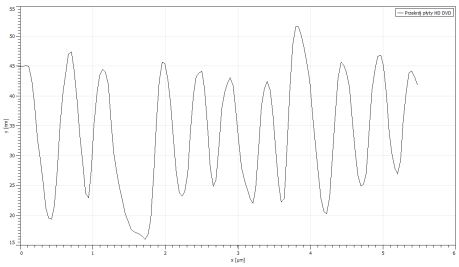
Rys. 12: Obraz po zaznaczeniu rowków dla płyty DVD

4.2 HD DVD

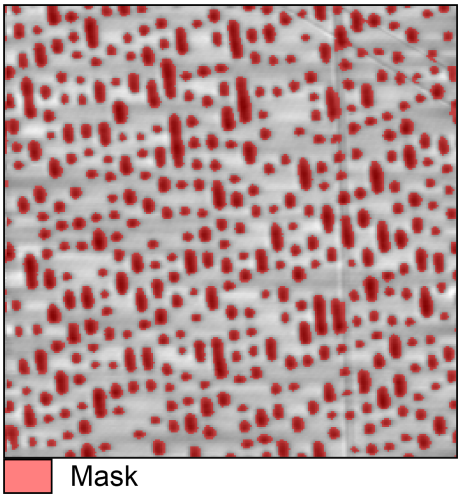
Wszystkie powyższe czynności zostały powtórzone dla płyty HD DVD



Rys. 13: Topografia płyty HD DVD



Rys. 14: Przekrój płyty HD DVD

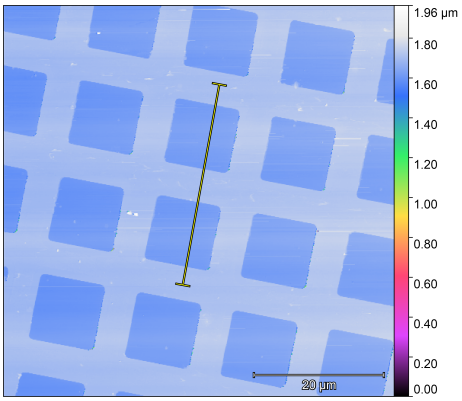


Rys. 15: Obraz po zaznaczeniu rowków dla płyty HD DVD

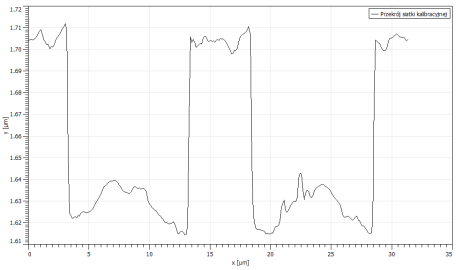
Nośnik	**Liczba rowków**
DVD	90
HD DVD	280
Stosunek	3.11

Tab. 2: Liczba rowków na obu płytach

5 Topografia i sygnał tarcia siatki kalibracyjnej

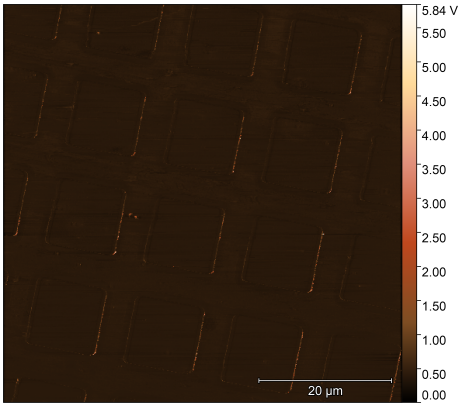


Rys. 16: Topografia siatki kalibracyjnej



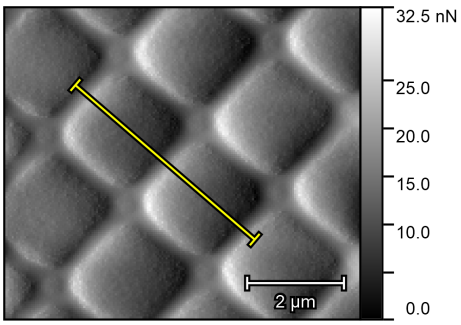
Rys. 17: Przekrój topografii siatki kalibracyjnej

Po odjęciu od siebie sygnału tarcia w kierunku pierwotnym i powrotnym otrzymujemy sygnał tarcia (Rys. 18).

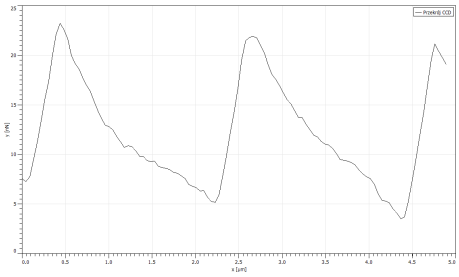


Rys. 18: Sygnał tarcia dla siatki kalibracyjnej

6 Topografia matrycy CCD

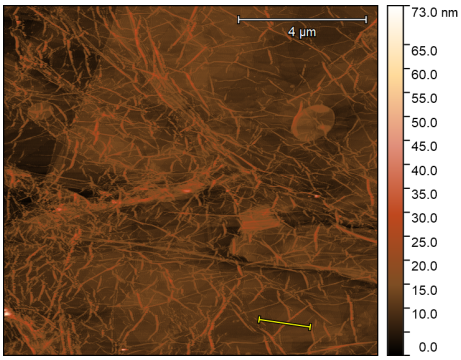


Rys. 19: Topografia matrycy CCD

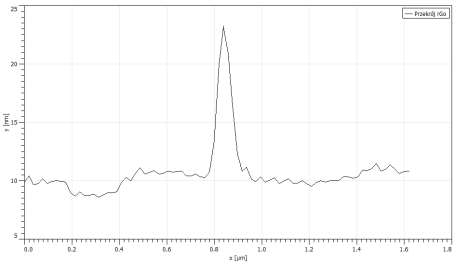


Rys. 20: Przekrój topografii matrycy CCD

7 Topografia rGo



Rys. 21: Topografia rGo



Rys. 22: Przekrój topografii rGo

Bibliografia

[1] Feynman Richard P., Leighton Robert B., Matthew Sands
Feynmana wykłady z fizyki Tom I

[2] Hutchings, Ian M. *Leonardo da Vinci's studies of friction*